



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA

Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques

VISIÓ PER COMPUTADOR

GRAU ENGINYERIA INFORMÀTICA

Enunciat de la pràctica

CURS 2025-2026

Professora de Pràctiques: Susana Álvarez

Índex

Objectius generals.....	3
Condicions de realització de la pràctica.....	3
Definició del problema a resoldre	3
Problema 1: Reconeixement de matrícules	4
Problema 2: Anàlisi d'imatge mèdica	5
Problema 3: Classificació d'imatges i identificació de cucs.....	7
Lliurament i avaluació de la pràctica	8
Ús de les càmeres de visió	9

Objectius generals

- Estudiar l'etapa de captura d'imatges (sistema d'il·luminació, configuració de l'escena) amb un dispositiu digitalitzador específic i veure les problemàtiques que es generen en la captura.
- Conèixer i aplicar diferents tècniques de pre-processat de la imatge per tal de millorar els aspectes necessaris que han de facilitar el processat posterior de la imatge per aconseguir els objectius desitjats.
- Conèixer les tècniques de processament d'imatges que han de permetre el reconeixement d'objectes i/o altres objectius.

Condicions de realització de la pràctica

Segons la pràctica que es realitzi es podrà fer en grup o de manera individual.

Definició del problema a resoldre

Heu de solucionar un dels tres problemes que es detallen a continuació. El primer problema consta de dos nivells de dificultat (nivell 1 i nivell 2) mentre que en el segon i el tercer problema només tenen un nivell de dificultat. El problema 1 amb el nivell de dificultat 1 i el tercer problema s'ha de resoldre de manera individual. En canvi els dos nivells del problema 1 i el problema 2 l'heu de resoldre en grups de dues persones.

Especificacions generals

El programa a desenvolupar l'heu de realitzar en l'entorn de Matlab i amb el seu llenguatge de programació. Aquest ha de solucionar la problemàtica plantejada de manera automàtica sense interacció amb l'usuari del programa.

En la realització del programa es poden utilitzar totes les funcionalitat que proporciona Matlab en les seves llibreries però segons el problema a resoldre pot haver alguna restricció concreta. No s'admet l'ús de codis realitzats per altres programadors i que estan accessibles via Internet (inclòs el Repositori "File Exchange" que té Matlab).

Problema 1: Reconeixement de matrícules

Heu de desenvolupar un programa que realitzi el reconeixement automàtic de matrícules de vehicles. Aquest problema té dos contextos diferents, cadascun amb un nivell de dificultat diferent. A continuació figura la definició dels dos contextos de treball:

Nivell 1: *processat d'imatges capturades al Laboratori*

El programa ha de proporcionar la identificació d'una matrícula (codi amb nombres i lletres). Disposem de 3 matrícules diferents i cadascuna es pot capturar des d'una càmera diferent que es troba al Laboratori.

L'usuari del programa és el que determinarà quina de les càmeres vol utilitzar per capturar la imatge de la matrícula. La sortida del programa en aquest cas ha de ser la identificació de la matrícula que ha reconegut.

Com veureu, les condicions físiques de l'entorn per la captura de les imatges amb les matrícules són fixes (la matrícula està a sobre d'una cartolina d'un determinat color, per simular el color del cotxe, i diferent per a cada matrícula) però cal tenir en compte que la captura de les imatges pot ser realitzada en qualsevol hora del dia, sempre que hi hagi llum. Heu d'analitzar les repercussions d'aquest fet i tenir-ho en compte en el plantejament de la vostra solució.

Us caldrà capturar les imatges de les matrícules a diferents hores del dia per poder provar el vostre programa. Aquestes imatges les haureu de lliurar juntament amb el programa.

Haureu de preparar el programa para que el dia que hagueu de demostrar el funcionament de la pràctica es puguin provar dos situacions diferents:

- Obtenir la identificació de les matrícules de les imatges ja prèviament capturades en diferents hores del dia: al matí, al migdia i a la tarda (no a la nit!)
- Realitzar la captura in situ de la càmera indicada per l'usuari i identificar la matrícula.

Per solucionar aquesta nivell no es poden fer servir les funcionalitats de OCR que podeu trobar a les llibreries de Matlab.

El fet de que només disposem de tres matrícules per fer proves no ha de condicionar el disseny de la solució, s'ha de plantejar una solució general que ha de permetre identificar tots els caràcters que pot haver en una matrícula.

Nivell 2: *processat d'imatges ja capturades en un escenari real.*

Disposem d'un conjunt de 191 imatges capturades en un pàrquing i que contenen vehicles amb la seva corresponent matrícula. Aquestes imatges les va proporcionar l'empresa [Quercus](#) i les teniu disponibles al Moodle. Com abans, caldrà desenvolupar el programa que identifica automàticament cada matrícula però en aquest cas, la sortida que ha proporcionar el programa ha de ser la següent:

- En _ imatges (_ %) s'han reconegut tots els caràcters de la matrícula
- En _ imatges (_ %) s'han reconegut 5 caràcters de la matrícula
- En _ imatges (_ %) s'han reconegut 4 caràcters de la matrícula
- En _ imatges (_ %) s'han reconegut 3 caràcters de la matrícula
- En _ imatges (_ %) s'han reconegut 2 caràcters de la matrícula
- En _ imatges (_ %) s'ha reconegut 1 caràcter de la matrícula
- En _ imatges (_ %) no s'ha reconegut cap caràcter

S'entén que es reconeix un caràcter quan s'encerta quin és i es troba en la posició correcta. Per facilitar el còmput de la eficàcia del programa desenvolupat, el nom dels arxius que contenen aquestes imatges correspon a la identificació de la matrícula del vehicle que conté. Això us permetrà, per a cada imatge i un cop hagueu reconegut la seva matrícula, saber el nombre de caràcters que el vostre programa haurà reconegut.

Observareu que en totes aquestes imatges, figura una etiqueta a la part superior esquerra de la imatge. Descarteu aquesta informació en el tractament de la imatge.

No es poden fer servir tècniques que impliquin l'ús de xarxes neuronals.

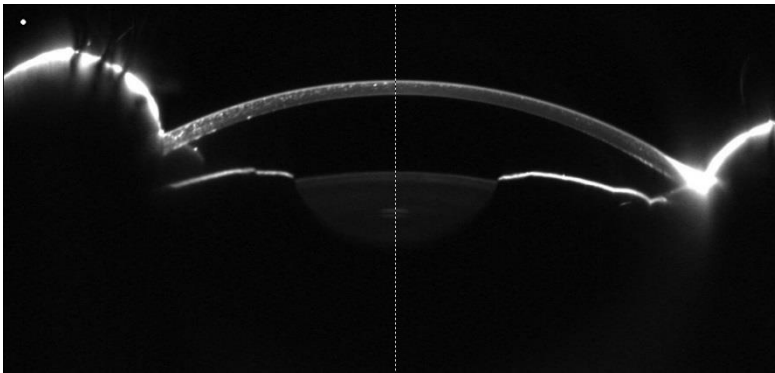
Indicacions addicionals

En cas que implementeu els dos nivells de dificultat, un dels paràmetres del programa ha de ser el nivell de dificultat. D'altra banda, donat que haureu de processar dos conjunts d'imatges molt diferents, les preses al laboratori (en un entorn "controlat") i imatges en un entorn "sense control", probablement requerirà el disseny de solucions diferents.

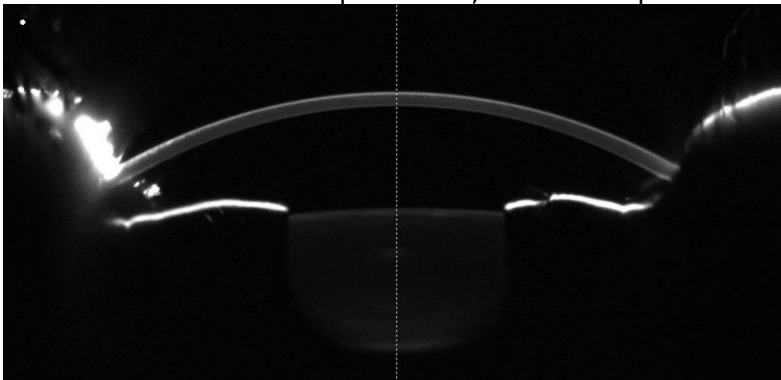
Problema 2: Anàlisi d'imatge mèdica

Heu de desenvolupar un programa que analitzi un conjunt d'imatges corresponents a diferents talls de la còrnia d'un ull humà. L'objectiu general es detectar la presència de cristalls de cistina, aquest és un dels símptomes d'una malaltia qualificada com a rara que s'anomena Cistinosi i que actualment està en fase d'estudi. Així doncs, aquest constituirà un treball nou en aquest àmbit.

A continuació es mostra una imatge exemple on apareix un tall de la còrnia i als extrems les parpelles (vista zenital). Identifiquem la còrnia com a superfície corbada que està a la part central superior de la imatge. Aquesta còrnia presenta acumulacions de cristalls sobretot a la part esquerra, són els píxels o agrupacions de píxels molt clars (respecte al seu voltant). A sota de la còrnia s'aprecia l'iris (part esquerra i dreta) i a la part central la pupil·la.

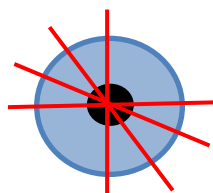


A sota tenim una còrnia quasi sana, no hi ha cap cristall i és completament transparent.



En l'evolució de la malaltia els cristalls de cistina apareixen primer en la perifèria i en la capa superficial de la còrnia, després avança cap a l'interior i al fons de la còrnia. Els cristalls no es mouen sinó que van apareixen més i es poden anar acumulant. Quan al malalt se li dona medicació per tractar la malaltia la reacció esperada es que hi hagin menys cristalls, sinó es així això vol dir que el tractament no ha funcionat.

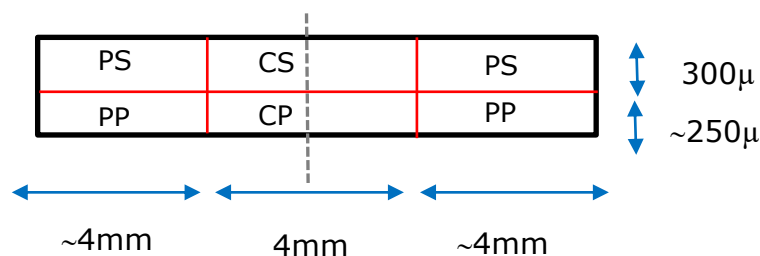
De cada pacient disposarem dels 25 talls en que es descompon la seva còrnia. A continuació teniu un dibuix d'un ull on es mostra la direcció i orientació de com es fan alguns dels talls.



Disposarem d'imatges dels dos ulls dels pacients que tenen la malaltia i d'altres de persones que no la tenen. Aquestes últimes us serviran per testejar la vostra solució. En un pacient sà no s'haurien de detectar cristalls!. També disposeu d'imatges del mateix pacient però obtingudes en dates diferents, així es podrà valorar l'efecte de la medicació sobre la presència de cristalls.

A continuació es detallen algunes de les operacions que s'hauran de fer. Caldrà veure quin és l'ordre més adequat de fer-les:

- Segmentar la porció de la imatge que conté només la còrnia. Aquesta té aproximadament una profunditat entre 500 i 550 μ m i una longitud aproximada de uns 12mm.
- Com la còrnia és corbada, un cop segmentada, caldrà aplicar una transformació per eliminar la curvatura i que la còrnia sigui plana, així resultarà més fàcil de processar.
- S'analitzarà la presència de cristalls de cistina en les zones de la còrnia delimitades per les línies vermelles que s'indiquen a continuació:



Avaluarem la presència de cristalls en cada ull per separat i de cada ull es farà la divisió en 4 zones: perifèria superficial (PS), perifèria profunda (PP), centre superficial (CS) i centre profund (CP). Les dades a extreure en cada zona han de permetre valorar si comparant dues còrnies del mateix individu en dates diferents hi ha hagut un increment o decrement del nombre de cristalls. Cal tenir en compte també que les acumulacions de cristalls provoquen un augment del nivell de gris en l'àrea afectada (cristalls més blancs). Per tot això es demana calcular les següents dades en cada zona:

- Amb els valors de gris dels píxels (intensitat) que formen cristalls calcular: obtenir el màxim, mínim, primer quartil, segon quartil i tercer quartil. Això s'ha de mostrar de manera gràfica amb un gràfic tipus boxplot.
- Comptar el nombre de cristalls (en píxels), això es mostrarà en forma de gràfica on a l'eix x figurarà la data i a l'eix y la dada calculada. Així el metge pot veure l'evolució de la malaltia al llarg del temps.

Donat que, a l'hora de fer la captura de la còrnia d'un mateix pacient en diferents dates, la longitud de la còrnia útil pot no coincidir (degut principalment a que no ha obert suficientment els ulls), sempre s'agafarà com a referència la còrnia de longitud menor. A mode d'exemple: en data 1 la còrnia té una longitud 11.5cm i en data 2 la longitud és de 11.3cm, als dos casos es trauran les dades de la còrnia de longitud 11,3cm. És molt important que donades varies còrnies del mateix pacient les dades extretes siguin de la mateixa porció de la còrnia, això s'aconsegueix agafant una referència: per exemple el centre de l'iris.

De cada pacient disposem de 25 tomes per cada ull (tall), però analitzarem únicament dels talls 14 fins al 19 (la resta no s'analitzarà perquè en moltes ocasions no apareix la còrnia completa). Per fer tots els càlculs demanats caldrà acumular les dades dels talls indicats anteriorment.

Problema 3: Classificació d'imatges i identificació de cucs

Heu de desenvolupar un programa que realitzi la classificació d'imatges i identifiqui els cucs que hi ha. Les imatges a tractar s'han pres amb un microscopi que ha capturat cucs intestinals. El programa ha de:

- classificar cada imatge en una de les dues categories: cucs vius o cucs morts, en funció del nombre de cucs trobats de cada classe.
- Per a cada imatge el programa s'ha d'identificar els cucs que són vius i els que estan morts i donar el nombre que hi ha de cada tipus.

Els cucs vius es caracteritzen perquè tenen una forma curvilínia mentre que en els cucs morts la forma és rectilínia. Algunes imatges contenen cucs on tots estan vius, altres on tots estan morts però hi ha d'altres on hi ha dels dos tipus, en aquest cas la imatge es classificarà en la classe a on pertanyen la majoria del cucs.

Us proporcionem un conjunt d'imatges a classificar i també un arxiu (.csv) on s'indica en quina classe s'hauria de classificar i també el nombre de cucs vius i morts que hi ha. Aquesta informació la necessiteu per valorar la precisió del vostre programa.

El programa ha de rebre com a paràmetres d'entrada: la carpeta on estan les imatges a classificar i el nom de l'arxiu (.csv), la sortida ha de ser:

- La precisió, això és, quantes imatges respecte del total han estat classificades correctament.
- Per a cada imatge caldrà generar una altra on es marqui d'alguna manera quin són els cucs vius i morts que s'han identificat. Comptar manualment quants d'aquest s'han identificat correctament.

Per veure la robustesa del vostre programa, el dia de l'entrevista us proporcionaré un altre conjunt d'imatges per fer el test.

Recomanacions:

Com a guia, al programa de processat de la imatge hi haurien de figurar algunes d'aquestes etapes:

- Pre-processat: per corregir certs aspectes de la imatge de manera el processat posterior sigui millor (ex: eliminació de soroll, millora contrast, etc).
- Obtenció de les característiques necessàries per tal caracteritzar els elements a segmentar.
- Localització dels objectes: segmentar la imatge original per diferenciar els objectes d'interès.
- Amb la informació extreta de la imatge realitzar la tasca demanada.

Lliurament i avaluació de la pràctica

El lliurament es realitza dins de la plataforma Moodle. Pel cas d'un grup, el realitzarà únicament un dels components del grup. Heu de lliurar:

- o Un paquet comprimit (.zip) amb els arxius que continguin el codi/s del programa/es (implementació en Matlab). Pel cas del problema 1 (matrícules) incloure al paquet les imatges capturades al Laboratori.
- o Un informe, en format PDF, que ha de contenir les parts que s'indiquen a continuació:
 - Portada.
 - Especificacions del problema a resoldre (què heu resolt)
 - Disseny de la solució (com ho heu solucionat): esquema (pseudocodi) detallant i justificant les decisions que heu pres i els procediments que heu aplicat per resoldre els problemes plantejats. Explicar les problemàtiques que us heu trobat i com les heu solucionat.
 - Evolució d'almenys d'una de les imatges durant les diferents etapes del seu processament. Si heu diferenciat tractaments segons la tipologia de les imatges mostreu l'evolució de les tipologies tractades.
 - Joc de proves.
 - Annex: codi Matlab.
 - Bibliografia i/o altres fonts d'informació que heu consultat.

En la implementació (codi Matlab) es valorarà la presència de comentaris en els programes.

A final de curs caldrà que mostreu el funcionament de la pràctica al professor de pràctiques mentre aquest us realitza una entrevista.

Termini primera convocatòria: 25 de maig de 2026, 9:00h

El dia 28 de maig a la tarda es farà l'entrevista al Laboratori de classe.

Termini segona convocatòria: 9 de juny de 2026, 9:00h.

L'entrevista de la pràctica es realitzarà al Laboratori de classe. La data es comunicarà via Moodle.

Avaluació:

En l'avaluació de la pràctica es consideren diversos aspectes: la documentació lliurada (20%), el disseny realitzat (50%), els resultats obtinguts (30%) i l'entrevista realitzada. Aquesta última modula la nota final de la pràctica, sent necessari demostrar que es dominen els coneixements implicats en la realització d'aquesta.

Ús de les càmeres de visió

Per resoldre el primer problema us caldrà realitzar la captura de les imatges. Al laboratori es disposa de tres càmeres de vídeo, Vivotek IP8166, connectades a la Intranet de l'ETSE. Es pot accedir a elles des dels ordinadors del Laboratori, des de qualsevol ordinador connectat a la intranet de la ETSE o des de qualsevol ordinador extern a la intranet, en aquest últim cas cal fer servir VPN seguint les instruccions que s'indiquen a:

<https://intranet.urv.cat/group/intranet/manuals-i-guies-de-configuraci%C3%B3>

A Moodle trobareu el manual on trobareu totes les especificacions tècniques i el manual d'ús (ex. per veure la configuració per defecte).

Cada càmera té associada una adreça IP fixa que es detalla a continuació i és accessible des de fora de la URV mitjançant un navegador, tant indicant la IP o el seu nom que s'indica a continuació:

IP Vivotek 1 (Vivotek1.deim.urv.cat): 10.112.11.211

IP Vivotek 2 (Vivotek2.deim.urv.cat): 10.112.11.212

IP Vivotek 3 (Vivotek3.deim.urv.cat): 10.112.11.213

Us caldrà el següent compte d'usuari:

Nom usuari: root

Paraula clau: Vivotek**N**, sent **N** el número de la càmera (1, 2 o 3)

A Matlab hi ha funcions que us permeten capturar imatges de les càmeres IP. Caldrà que abans instal·leu el "support package for IP cameras" que proporciona Matlab.